אלגברה ליניארית 1 - תרגול 3

כפל מטריצות דרך עמודה עמודה

$$\overbrace{\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}}^{A}\overbrace{\begin{pmatrix} () \\ () \\ () \end{pmatrix}}^{B} = \overbrace{\begin{pmatrix} () \\ () \\ () \end{pmatrix}}^{A\cdot B}$$

$$\underbrace{C_j(AB)}_{mx1} = \underbrace{A}_{mxm}\underbrace{C_j(B)}_{nx1}$$

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ . \\ . \\ . \\ 1 \\ . \\ . \\ . \\ 0 \end{pmatrix}$$

הוכיחו כי לכל $A \in \mathbb{F}^{mxn}$

$$\underbrace{Ae_i}_{\mathbb{F}^{mx1}} = C_i(A)$$

$$c_1(Ae_i) = \sum_{t=1}^{n}(e_i)_{t_1}C_t(A) = (e_i)_{i_1}C_i(A) = C_i(A)$$

הגדרה: $A \in \mathbb{F}^{nxn}$ נקראת הפיכה אם קיימת $B \in \mathbb{F}^{nxn}$ כך ש:

$$AB = BA = I$$

סימון: A^{-1}

משפט: מספיק לבדוק: $AB = I$ או $BA = I$

תכונות

1. אם A הפיכה אז A^{-1} הפיכה ו- $(A^{-1})^{-1}$
2. ידוע A,B הפיכות <-> AB הפיכה

$$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

3. אם A הפיכה אז לכל $n > 1$, A^n הפיכה
4. אם A הפיכה אז A^t הפיכה

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

5. אם A הפיכה ו $0 \neq \alpha \in \mathbb{F}$ אז αA הפיכה

$$(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1} \cdot A^{-1}$$

הגדרה: $A \in \mathbb{F}^{nxn}$ נקראת סימטרית אם $A^t = A$
הגדרה: $A \in \mathbb{F}^{nxn}$ נקראת אנטי סימטרית אם $A^t = -A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

סימטרית

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

אנטי סימטרי

אם A אנטי-סימטרית מעל $\mathbb{R}$

$$A^t = -A$$
$$\forall i : A^t_{i_i} = (-A_{i_i})$$
$$A_{i_i} = -(A_{i_i})$$
$$\alpha A_{i_i} = 0$$
$$A_{i_i} = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$A_{1_1} = 1$$
$$(-A)_{1_1} = -1 = -A_{1_1}$$